Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Git para estudiantes

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 11 – 26/09/2026

Título del Documento / Capítulo	Git para estudiantes: guardar y compartir su trabajo de forma segura
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Chacon y Straub, Pro Git)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....2
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Qué es el control de versiones.....3
4.2. Funcionamiento de Git.....3
4.3. Repositorio local y remoto.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....3
Figura 1 - Áreas de Git y flujo hacia GitHub.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Comandos esenciales de Git.....4
6. Conclusiones.....5
7. Preguntas de Autoevaluación.....5
8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad académica	Usar Git y GitHub para registrar los cambios en los algoritmos, conservar un historial comprensible y respetar la autoría del código y de los recursos utilizados.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Prueba el funcionamiento y la corrección de algoritmos mediante pruebas de escritorio, casos de prueba y ejecución para detectar errores lógicos y comprobar el cumplimiento de los resultados esperados

2. Palabras Clave

Git: Sistema de control de versiones distribuido.

Repositorio: Carpeta cuya historia de cambios es registrada por Git.

Commit: Instantánea de los cambios con autor, fecha y mensaje.

GitHub: Plataforma que aloja repositorios remotos.

Push / pull: Enviar / traer commits entre el repositorio local y el remoto.

3. Introducción

Los algoritmos y programas cambian continuamente. Sin un sistema de control de versiones es fácil perder trabajo o no saber qué cambió y cuándo.

La lectura presenta los conceptos básicos de Git y GitHub que se usarán en los siguientes cursos de programación.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Qué es el control de versiones

Registra la historia de un proyecto: quién cambió qué y cuándo, permitiendo recuperar versiones anteriores y colaborar.

4.2. Funcionamiento de Git

Git trabaja con un directorio de trabajo, un área de preparación y un repositorio. El flujo básico es add → commit → push.

4.3. Repositorio local y remoto

El repositorio local reside en su equipo y el remoto en GitHub. La sincronización se realiza con push y pull.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Una estudiante guarda copias de su proyecto con nombres como «final», «final2» y «final_ahora_si». Una noche borra por error el archivo correcto.

Impacto: Pierde horas de trabajo y no puede demostrar cómo evolucionó su solución.

5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Con Git, cada avance queda registrado como un commit y se respalda en GitHub.

Pasos de Implementación:

- Inicializar el repositorio con `git init`.

- Registrar cada avance con `git add` y `git commit`.
- Publicar con `git push` y recuperar con `git checkout` si es necesario.

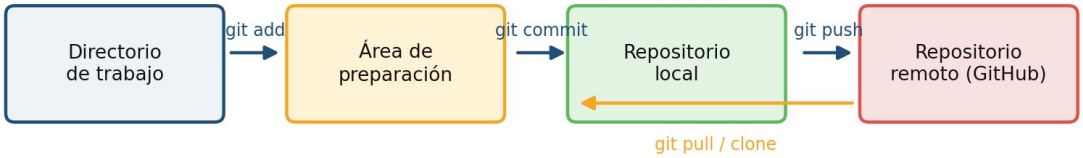


Figura 1 - Áreas de Git y flujo hacia GitHub

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: El trabajo queda respaldado y su historia es verificable.

Consideraciones / Limitaciones: No deben subirse contraseñas ni datos sensibles; respetar la autoría y licencias.

Comando	Función
git init	Crea un repositorio
git add archivo	Prepara cambios
git commit -m "msg"	Guarda una versión
git push	Envía al remoto
git log --oneline	Muestra la historia

Tabla 1 - Comandos esenciales de Git

6. Conclusiones

- Git registra la historia de los cambios y facilita recuperar versiones.
- GitHub permite respaldar y compartir el trabajo.
- Los commits claros y la ética en la autoría son parte de la formación profesional.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal que provocó la pérdida de trabajo en el caso?
2. Explique la diferencia entre repositorio local y remoto.
3. ¿Qué hace un commit?
4. ¿Qué debe evitarse subir a un repositorio público?
5. ¿Cómo usaría Git en los cursos de programación que siguen?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Pro Git	https://git-scm.com/book/es/v2
Libro de Texto (Si aplica)	GitHub Docs	https://docs.github.com/es
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S11
Repositorio de Código (Si aplica)	Material del curso	UEDI